

探討雙層疊疊翼型之文丘里效應與升力提升

21804李赫立、09張博鈞、11鄭傑鴻，指導老師：詹明儒老師

壹. 研究動機

隨著綠色能源的崛起，風力發電的討論度也隨之提高，並成為現今綠能生產的主要方式之一。風力發電具低汙染、可再生等優勢，因此在全球被廣泛的應用。然而風力發電也有其限制，特別是在一些風速較低或環境限制的地方便無法達到理想的轉速，進而影響整體的發電效率。

流體力學的伯努利定律指出，流體的流速與壓力之間存在相互關係

($p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常數}$ ，當通道截面積縮小時，流速 v 增加導致壓力 p 下降，進而與環境大氣產生更強的壓力差)，而由此延伸出的文丘里效應則說明：當流體通過截面逐漸縮小的通道時，流速會增加，壓力則相對降低。基於此原理，我們產生一個想法，是否能將文丘里效應應用於風力發電裝置中，藉由改變葉片的形狀，創造出一個文丘里通道使氣流在特定區域加速，進而提升葉片的受力與轉速。

因此，我們嘗試將文丘里效應導入翼片的設計中，透過具有特殊通道的翼片，使氣流會在通道中加速並產生氣壓差，並藉由此使葉片轉速提升，提高整體的發電效率。藉由實際製作與測量不同翼片設計的轉速表現，本研究希望探討文丘里效應應用於風力發電葉片的可行性，並作為小型風力發電裝置改良設計的參考依據。

貳. 研究目的

本研究旨在探討文丘里效應應用於風力發電機的翼片設計中，是否能有效提升轉速與運作效率。透過理論分析與實際實驗，研究目的為：

1. 設計並製作結合文丘里效應的翼片結構
2. 比較不同翼片設計對轉速的翼片影響
3. 驗證文丘里效應應用於翼片的可行性

參. 參與研究設備

1. 測量儀器-風洞
 - 風扇
 - 風洞主體(壓克力或紙箱)

- 整流柵
- 2. 製作與控制工具
 - 翼片主要材質:飛機木、木材膠水
 - 轉軸: 金屬軸作為旋轉中心
 - 砂紙、美工刀、清漆(防潮與增加光滑度)
- 3. 測量與數據紀錄
 - 閃頻儀
 - 風速計
 - 測力計
- 4. 結構與支撐
 - 輕質木條: 支架結構
 - 螺絲螺帽: 固定風扇與結構

肆. 研究過程及方法

1. 研究思路

我們假設, 與配重後的單層對照組相比, 雙層文丘里葉片在固定風速下能達到更高的轉速(RPM)。因為葉片間形成的文丘里通道能加速氣流, 有效延遲氣流分離(Stall)。我們預測在縫隙寬度為Xmm 時, 效果最佳。

2. 實驗架構

- 設計不同的翼片結構(夾角、導流系統等)
- 利用紙板、保特瓶塑膠片等製作樣品
- 組裝成一個風扇
- 製作一個簡易風洞, 並將風扇固定於風洞內進行測試
- 使用晶片或光電RPM計測量轉速
- 每組實驗至少取三次以上之平均
- 製作一個對照組(單層翼片, 重量相同)

3. 補充

- a. 藉由犧牲部分氣流的壓力能, 將其轉換為動能(加速), 然後用這股加速氣流來穩定和增強葉片整體的升力壓力差

b. 與一般風力發電機不同，文丘里翼片是側面面對風源，並非正面

4. 實驗變因

- 操縱變因:縫隙寬度(g)、葉片夾角(θ)、風速(v)
- 控制變因:葉片總重量、葉片材質、轉軸摩擦力
- 應變變因:轉速(RPM)、啟動風速

5. 實驗步驟

步驟一:

- 測量實驗組重量
 - 對照組配重
 - 確認實驗組與對照組兩方的實驗條件皆一致
- =>消除重量差異, 保證RPM數據差異皆來自氣動設計

步驟二:

- 固定風洞、風源
- 標定風速
- 準備RPM測量點, 並持手機錄影

步驟三:

- 測試對照組RPM
 - 測試各組實驗組, 並以表格記錄下來
- =>先測試不同縫隙寬度的RPM數據, 再測試角度

步驟四:

- 計算各組平均值, 並繪製圖表
- 求出最佳的寬度及角度
- 撰寫結論

6. 數據收集

數據紀錄方法(先測縫隙寬度, 再測角度)

葉片編號	縫隙寬度 (mm)	夾角 θ	風速 (m/s)	測量1 (RPM)	測量2 (RPM)	測量3 (RPM)	平均 (RPM)
對照組a	0	θ	v	n_1	n_2	n_3	$\bar{n}$
實驗組b01	w_1	θ	v	...	...	...	...
實驗組b02	w_2	θ	v	...	...	...	...
實驗組b0x	w_x	θ	v	...	...	...	
實驗組c01	w	θ_1	v	...	...	...	...
實驗組c02	w	θ_2	v	...	...	...	...
實驗組c0x	w	θ_x	v	...	...	...	...

實驗矩陣

葉片設計編號	葉片類型	縫隙寬度g	葉片夾角 θ
a	單層翼片(對照組)	-	-
b01	雙層葉片(寬度)	g_1	固定夾角 θ_F
b02	雙層葉片(寬度)	g_2	固定夾角 θ_F
b03	雙層葉片(寬度)	g_3	固定夾角 θ_F
c01	雙層葉片(夾角)	固定寬度g	θ_1
c02	雙層葉片(夾角)	固定寬度g	θ_2
c03	雙層葉片(夾角)	固定寬度g	θ_3

7. 數據分析

a. 核心計算

- 計算平均值
- 計算效率增長率

b. 圖表呈現

- 寬度g影響分析
- 角度 θ 影響分析

- 風速與最佳設計圖之曲線

伍. 初步研究成果

1. 雙層翼型模型製作

- 材質選擇: 採用質輕且易於加工的飛機木, 確保旋轉時的低慣性
- 翼型結構: 已製作完成上下兩層翼面
- 物理觀察: 雙層結構較單層結構更具抗扭性, 有利於乘載高速氣流

2. 靜態流場推論

- 引流效果: 靜態放置於風扇前時, 可感受到氣流被集中導入兩片翼片間的狹窄通道, 初步證實了物理結構具備導流潛力
- 重心與配重評估: 雙層翼片的重心分佈均勻, 這對於後續安裝轉軸後的旋轉穩定性至關重要

3. 下階段執行重點

- 轉軸系統整合
- 可變角度裝置